

CURVED CORNEAL CONSTRUCT / GEOMETRY QUALITY CONTROL

CAN A PRINTED CORNEAL CONSTRUCT MATCH ITS INTENDED GEOMETRY?

01 / WHY

曲率のあるconstructは、平均値だけでは品質を説明できない。

設計したradius・thicknessと、print後の局所的な形状偏差をsample単位で結び、batchとfailureを残す必要がある。

02 / FOUR-WEEK METHOD

W1 DEFINE

ID、単位、target、metric、permission

W2 BUILD

loader、registration、test、overlay

W3 COMPARE

radius、thickness、RMSE、batch

W4 REVIEW

figure、claim map、poster、limits

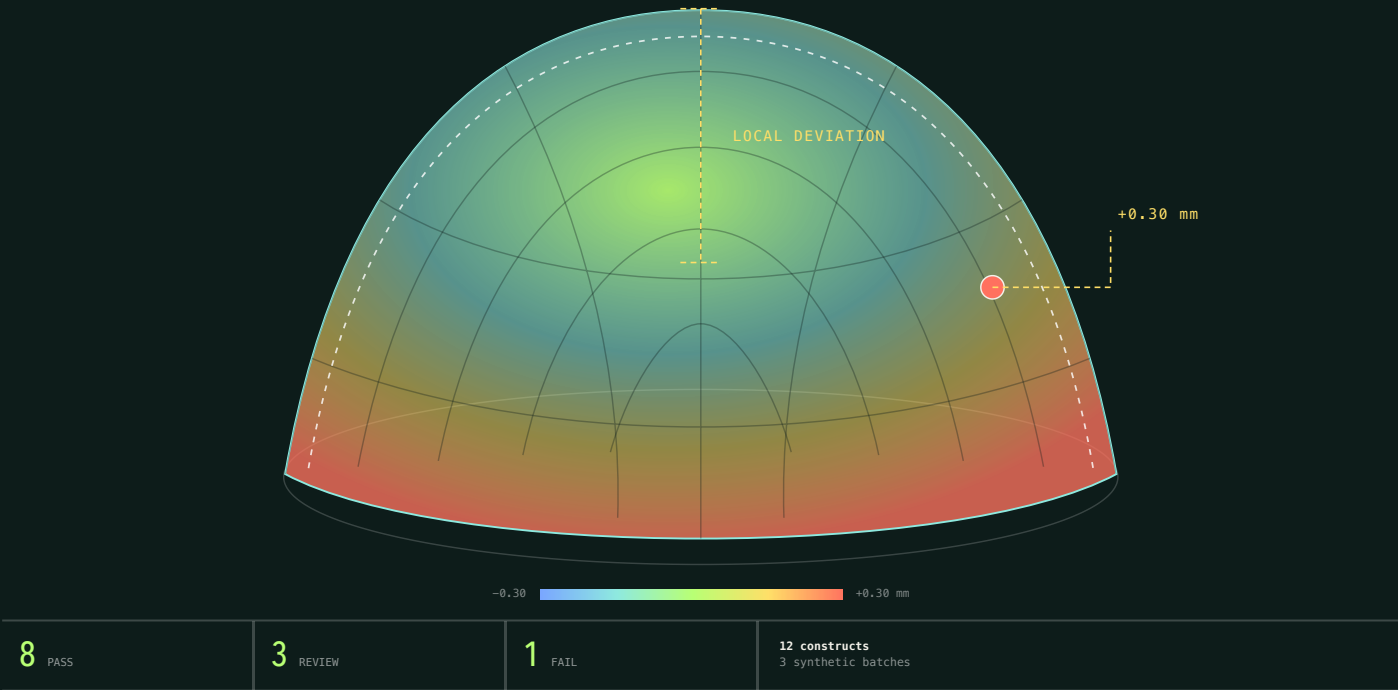
PRIMARY METRIC

R Best-fit radius deviation
Target 7.00 mm
Demo band ±0.18 mm

このbandはUI説明用の仮ルールで、実験・臨床閾値ではない。

03 / DESIGN ↔ MEASUREMENT

C08 / FAIL DEMO



THE REVIEWABLE RESULT

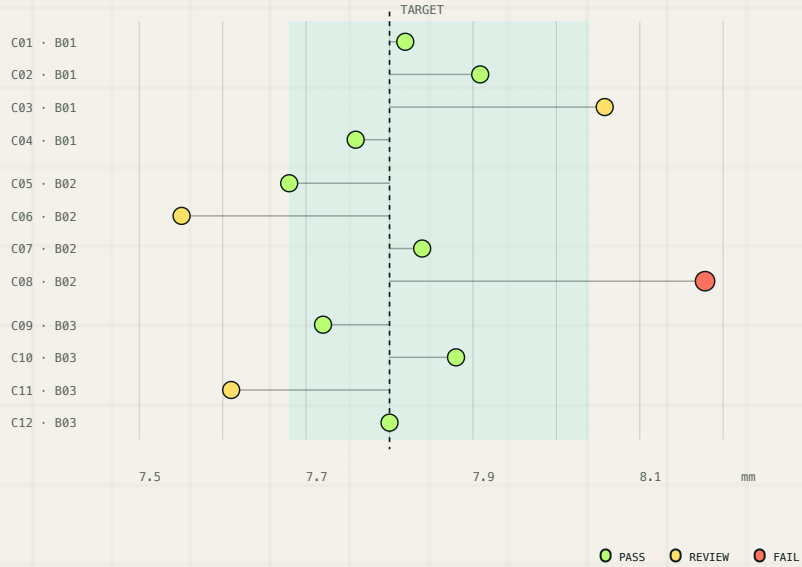
8 / 12 constructs met the demo rule. This is a workflow result - not a scientific conclusion.

Batch 02にreview / failが集中したが、batch effectは断定しない。材料、装置、operator、registrationの影響を次の確認項目として返す。

THE PILOT QUESTION

既存の承認済みmeshから、best-fit radiusを再現可能に測定し、全sampleのQCと限界を研究者が一枚でレビューできるか。

04 / ALL-SAMPLE RESULT



05 / NO SILENT EXCLUSION

C03	radius Δ +0.26 mm	REVIEW
C06	surface RMSE 0.21 mm	REVIEW
C08	registration RMSE 0.13 mm	FAIL
C11	radius Δ -0.19 mm	REVIEW

NEXT EXPERIMENT

- ① 実meshとmanual referenceでmetricを校正
- ② 事前承認したsample数へ拡張
- ③ batch / operator / material lotを分離して検証

AI MAY EXECUTE

schema検証・approved metric・test・overlay・all-sample figure・claim audit

HUMAN MUST OWN

data permission・metric validity・exclusion・statistics・interpretation・authorship・sharing

PROVENANCE

dataset geometry-qc-synthetic.csv
method portfolio-demo v0.3
run QC-PILOT-001
notice not experimental data

